

EXAMEN SIN MATERIAL. APAGUE SU CELULAR. La hoja de examen se devuelve.
TENGA A MANO HOJAS DE EXAMEN, CALCULADORA, LAPIZ, BORRADOR Y BOLÍGRAFO. Duración 150 minutos.

Nombre y Apellido: _____ Nro. CIC: _____

Tema 1 (10p)

Dada dos cadenas $A=a_1a_2, \dots, a_n$ y $B=b_1b_2, \dots, b_m$ y considerando $L[i, j]$ la longitud de la subcadena común más larga de $a_1a_2, \dots, a_i$ y $b_1b_2, \dots, b_j$. La siguiente recurrencia se puede utilizar para calcular la longitud de la máxima subcadena común de A y B:

$$L[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{si } i=0 \text{ ó } j=0 \\ L[i-1, j-1] + 1 & \text{si } i>0, j>0 \text{ y } a_i = b_j \\ \max\{L[i, j-1], L[i-1, j]\} & \text{si } i>0, j>0 \text{ y } a_i \neq b_j \end{cases}$$

Escriba el algoritmo basado en programación dinámica que reciba dos cadenas A y B de longitud n y m respectivamente y retorne la longitud de la subcadena común máxima. (4p). La fórmula de arriba indica la longitud de la subcadena pero no la subcadena misma. Diseñe la forma de retornar la subcadena común más larga propiamente. (2p)

Aplique su algoritmo para las instancias $A=xyxxzxyzxy$ y $B=zxzyyzxxxz$ indicando el contenido de la tabla generada por su algoritmo. (2p) Indique el costo asintótico de su algoritmo. Fundamente su respuesta. (2p)

Tema 2 (10p)

Dado un grafo dirigido $G=(V,E)$ con pesos positivos diseñe una estrategia (algoritmos + estructuras de datos), que dado un vértice inicial v , y un vértice de interés x , permita obtener la longitud del camino más corto hasta un vértice destino w de forma que se pase por x (de v a w pasando por x). Su solución debe tener un costo espacial lineal con respecto a $|V|$ y la respuesta debe darse en tiempo constante. Este tiempo constante se requiere luego de preprocesar el grafo (un caso similar hemos visto en clase). Esto es, se debe poder obtener en tiempo constante la longitud del camino más corto entre v a cualquier arista del grafo pasando por x .

No es necesario dar todos los detalles en forma de código, solo debe describir como utilizar los algoritmos y estructuras con las modificaciones necesarias para que funcione su estrategia. Su descripción debe ser clara, precisa y concisa sin ambigüedades.

Tema 3 (20p)

Indique con Falso (F) o Verdadero (V) las expresiones que se listan a continuación. Fundamente ambas respuestas.

- ____ La afirmación “Cada intercambio hecho por el algoritmo disminuye el número de inversiones en exactamente 1” corresponde a una característica del algoritmo de ordenación *ShellSort*.
- ____ En un grafo con pesos positivos y distintos entonces cualquier MST del mismo debe excluir a la arista de máximo peso.
- ____ Cuando es aplicado el algoritmo de *MergeSort* a un arreglo de N elementos distintos, el número de llamadas a *combinar()* es alrededor de N.
- ____ Dado un grafo G simple (sin autociclos o aristas paralelas) con pesos positivos y distintos, entonces el árbol de recubrimiento mínimo (MST) es único.
- ____ El algoritmo de *Bellman-Ford* resuelve el problema del camino mínimo en un tiempo $O(|V| \cdot |E|)$.
- ____ El valor esperado del número de cruces obtenido al lanzar 10 (veces) veces una moneda es 5.
- ____ Utilizando una tabla de dispersión, podemos crear un algoritmo de ordenación similar a *CountingSort* que ordena un conjunto de elementos de enteros (no restringidos) en tiempo lineal. El algoritmo funciona igual que *CountingSort*, excepto que usa un hash de cada entero como índice dentro de la tabla utilizada por *CountingSort*.
- ____ El algoritmo *RadixSort* NO funciona correctamente, es decir no ordena, si nosotros ordenamos cada dígito individual usando el algoritmo *InsertSort* en vez del algoritmo *CountingSort*.
- ____ El algoritmo de orden topológico puede ser aplicado a un Grafo Dirigido Acíclico con algunas aristas con pesos negativos para encontrar el camino más corto.
- ____ Suponga que desea almacenar datos en un B+Arbol teniendo en cuenta 4096 bytes de tamaño de bloque de disco, 96 bytes de clave y 4 bytes por puntero. Entonces el valor óptimo para el orden del árbol es 41.

Tema 4 (5p)

Considere la siguiente implementación para procesar un grafo que permite a su usuario validar si dos vértices están conectados.

```
public class CC
{
    private int[] id;
    private int cnt = 1;
    public CC(Grafo G)
    {
        id = new int[G.V()];
        for (int s = 0; s < G.v(); s++)
            if (id[s] == 0)
                { dfs(G, s); cnt++; }
    }

    private void dfs(Graph G, int v)
    {
        _____ /* Complete la línea de código */
        for (int w : G.adj(v))
            if (id[w] == 0)
                dfs(G, w);
    }

    public boolean conectado(int v, int w)
    { return id[v] == id[w]; }
}
```

Complete la línea de código que falta en el espacio especificado.

Tema 5 (5p)

Suponga que tiene un arreglo de tamaño **N** cuyos elementos son **B** y **A** de forma alternada comenzando con **B**. Por ejemplo, el siguiente es un arreglo de **N=16**.

BABABABABABABABA

¿Cuántas comparaciones realizará el siguiente algoritmo en función a **N**? (~ indica aproximadamente)

- a) *SelectSort* ~ _____ comparaciones.
b) *InsertSort* ~ _____ comparaciones.
c) *MergeSort* (puede asumir N como potencia de 2) ~ _____ comparaciones.

Tema 6 (5p)

Considerar el algoritmo de ordenación por Inserción (escrito en Java) como el que se muestra a continuación:

```
void InsertSort( int [ ] A ) {
    int n = A.length;
    for ( int i = 1; i < n ; i++ ) {
        int v = A[i];
        int j = i-1;
        while ( j >= 0 && A[j] > v ) {
            A[j+1] = A[j];
            j--;
        }
        A[j+1] = v;
    }
}
```

Calcule el valor esperado del número de comparaciones. Hágalo utilizando la manera formal.

Tema 7 (5p)

Suponga que necesita almacenar en disco duro una estructura de datos de tipo Arbol B+ que le permita insertar, borrar y buscar datos de personas. Existe en total 4.000.000.000 de personas. Cada persona tiene una clave numérica asignada por su sistema consecutivamente desde 1 en adelante. Aparte de la clave, cada persona tiene datos que ocupan 508 Bytes en total. Su programa se ejecuta en un computador con bloques de disco de tamaño 4096 bytes. Leer o escribir un bloque de disco tarda 10 ms. Asuma que el puntero a nodo ocupa 4 bytes y que la raíz se encuentra en memoria. *Encierre en círculo la respuesta correcta, existe una sola.*

a)	La cantidad mínima de bytes necesarios para almacenar la clave de la persona es	4	32	8	512	$\log_{4096}$ (40000000000)
b)	La cantidad de nodos hojas del árbol B+ es	40000000000	976563	5000000000	512	$\log_{4096}$ (40000000000)
c)	La ramificación del árbol es (valor de M)	4096	511	128	3	8
d)	La altura del árbol interno en el mejor caso es	4	511	128	3	8
e)	Obtener los datos de una persona toma	40 ms.	30 ms.	80 ms.	1280 ms.	5120 ms.